Ajuste de Curvas pelo Método de Quadrados Mínimos

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Objetivo: Aproximar uma função $f(x)$ por outra função $g(x)$ ou dado um conjunto de pontos encontrar uma função que melhor os ajusta.

Exemplo
A tabela abaixo fornece o número de habitantes de um determinado país (em milhões):

ano (t)	2000	2005	2012	2015	2019
habitantes $p(t)$	70,2	93,1	119,0	146,2	169,8

Qual o número de habitantes em 2021?

Caso discreto

Dada a tabela:

x_1	x_2	$\cdots$	x_{n-1}	x_n
y_1	y_2	$\cdots$	y_{n-1}	y_n

com $x_1, x_2, \cdots, x_n \in [a, b]$. O problema de ajuste de curva consiste em escolhidas m funções $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_m(x)$, com $m < n$ contínuas em $[a, b]$, obter m constantes $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ tais que a função:

$$g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \cdots + \alpha_m g_m(x)$$

melhor se ajusta aos pontos.

Exemplos de Modelos de Ajuste

Dependendo do comportamento dos dados, podemos escolher diferentes famílias de funções $g_j(x)$:

1. **Aproximação por Reta:**

$$g_1(x) = 1 \quad \text{e} \quad g_2(x) = x \implies g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x$$

2. **Aproximação por Parábola:**

$$g_1(x) = 1, \quad g_2(x) = x \quad \text{e} \quad g_3(x) = x^2 \implies g(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$$

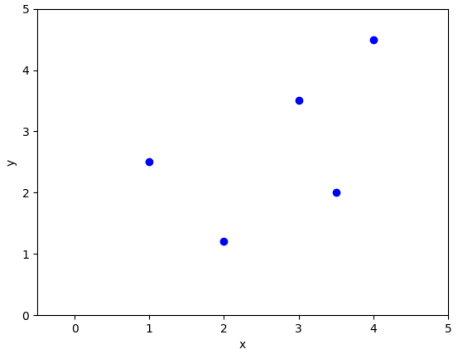
3. **Aproximação Não-Polinomial:**

$$g_1(x) = \frac{1}{x} \quad \text{e} \quad g_2(x) = x^2 \implies g(x) = \frac{\alpha_1}{x} + \alpha_2 x^2$$

Método dos Quadrados Mínimos

Determina α_j's para $j = 1, 2, \cdots, m$ de forma a minimizar os resíduos, ou seja:

$$\text{minimiza } \sum_{i=1}^{n} (r_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - g(x_i))^2$$



Minimização do Erro

Considere:

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - g(x_i))^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i) - \cdots - \alpha_m g_m(x_i))^2$$

Para determinar o mínimo de F, devemos encontrar os pontos críticos de F, ou seja, α_j tal que:

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_j} = 0, \qquad \text{para } j = 1, 2, \cdots, m.$$

Temos:

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_j} = 2 \sum_{i=1}^{n} [y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i) - \cdots - \alpha_m g_m(x_i)] \cdot (-g_j(x_i)) = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} [y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i) - \cdots - \alpha_m g_m(x_i)] \cdot (-g_j(x_i)) = 0$$

Sistema de Equações Normais

Por simplicidade, tomando $m = 2$, obtemos:

$$\sum_{i=1}^{n} [y_i - \alpha_1 g_1(x_i) - \alpha_2 g_2(x_i)] \cdot (-g_j(x_i)) = 0 \quad \text{para } j = 1, 2$$

Obtemos:

$$\begin{cases} \left[\sum_{i=1}^{n} g_1(x_i) g_1(x_i)\right] \alpha_1 + \left[\sum_{i=1}^{n} g_1(x_i) g_2(x_i)\right] \alpha_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i g_1(x_i) \\ \left[\sum_{i=1}^{n} g_2(x_i) g_1(x_i)\right] \alpha_1 + \left[\sum_{i=1}^{n} g_2(x_i) g_2(x_i)\right] \alpha_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i g_2(x_i) \end{cases}$$

um sistema de m equações e m variáveis, denominado **sistema de equações normais**.

Lembrando: Produto Escalar

Dados $x,\ y \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i$$

Exemplo

Seja $x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}^T$ e $y = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 2 = 8$$

Notação Matricial via Produto Escalar

Utilizando a notação de produto escalar, podemos reescrever:

$$\sum_{i=1}^{n} g_k(x_i) g_j(x_i) = \langle \bar{g}_k, \bar{g}_j \rangle \qquad \sum_{i=1}^{n} y_k g_j(x_i) = \langle \bar{y}, \bar{g}_j \rangle$$

em que $\bar{g}_k = [g_k(x_1) \;\; g_k(x_2) \;\; \cdots \;\; g_k(x_n)]^T$ e $\bar{y} = [y_1 \;\; y_2 \;\; \cdots \;\; y_n]^T$, para $k = 1, 2, \cdots, m$ e $j = 1, 2, \cdots, m$.

Podemos reescrever o sistema como:

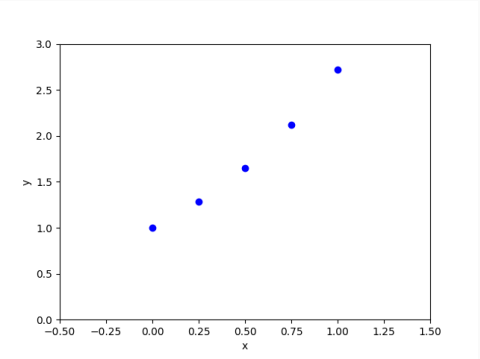
$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 & + & \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 & = & \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 & + & \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 & = & \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle \end{cases}$$

Caso o determinante da matriz de coeficientes seja diferente de zero, o sistema admite única solução, sendo α_1, α_2 que minimiza F.

Exemplo: Ajuste por uma Reta

Ajustar os dados da tabela por uma reta:

x	0	0,25	0,5	0,75	1
y	1	1,284	1,6487	2,117	2,7183



Exemplo: Ajuste por uma Reta

Para ajustar com uma reta, tomamos $g(x) = \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x)$, em que $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$.

Determinamos a melhor reta resolvendo o seguinte sistema:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 & + & \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 & = & \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 & + & \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 & = & \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle \end{cases}$$

em que:

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{g}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0,25 & 0,5 & 0,75 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1,284 & 1,6487 & 2,117 & 2,7183 \end{bmatrix}^T$$

Exemplo: Resolução do Sistema

Logo:

$$\begin{cases} 5\alpha_1 & + & 2,5\alpha_2 & = & 8,768 \\ 2,5\alpha_1 & + & 1,875\alpha_2 & = & 5,4514 \end{cases}$$

Fazendo $L_2 \leftarrow L_2 - 0,5L_1$, temos:

$$\begin{cases} 5\alpha_1 & + & 2,5\alpha_2 & = & 8,768 \\ & & 0,625\alpha_2 & = & 1,0674 \end{cases}$$

Assim: $\alpha_1 = 0,8997$ e $\alpha_2 = 1,7078$.

Portanto, a reta que melhor se ajusta aos dados é:

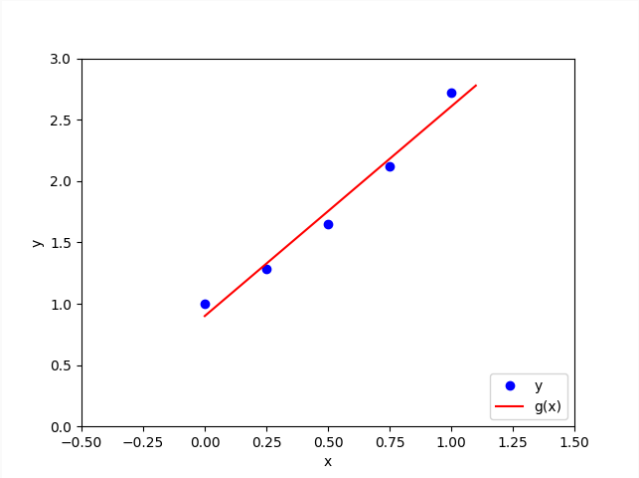
$$g(x) = 0,8997 + 1,7078x$$

Tabela de Resíduos

x	0	0,25	0,5	0,75	1
y	1	1,284	1,6487	2,117	2,7183
$g(x)$	0,8997	1,3267	1,7536	2,1806	2,6075
$r(x)$	0,1003	-0,0427	-0,1049	-0,0636	0,1108

$$\sum_{i=1}^{n}(r_i)^2 = (0{,}1003)^2 + (-0{,}0427)^2 + (-0{,}1049)^2 + (-0{,}0636)^2 + (0{,}1108)^2 = 0{,}0392$$

Gráfico do Ajuste Linear



Caso Particular (Reta)
No caso, $g_1(x) = 1$ e $g_2(x) = x$, com n pontos tabelados, podemos escrever o sistema linear diretamente como:

$$\begin{cases} n\alpha_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\alpha_2 = \sum_{i=1}^{n} y_i \\ \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\alpha_1 + \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2\right)\alpha_2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{cases}$$

Exemplo: Ajuste por uma Parábola

Ajustar os dados por uma parábola:

x	-2	-1	1	2
y	1	-3	1	9

Exemplo: Ajuste por uma Parábola

$$y \approx \alpha_1 g_1(x) + \alpha_2 g_2(x) + \alpha_3 g_3(x)$$

em que $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = x$ e $g_3(x) = x^2$.

Determinando α_1, α_2 e α_3:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 + \langle \bar{g}_1, \bar{g}_3 \rangle \alpha_3 = \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 + \langle \bar{g}_2, \bar{g}_3 \rangle \alpha_3 = \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle \\ \langle \bar{g}_3, \bar{g}_1 \rangle \alpha_1 + \langle \bar{g}_3, \bar{g}_2 \rangle \alpha_2 + \langle \bar{g}_3, \bar{g}_3 \rangle \alpha_3 = \langle \bar{y}, \bar{g}_3 \rangle \end{cases}$$

em que:

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T, \quad \bar{g}_2 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{g}_3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}^T, \quad \bar{y} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 & 9 \end{bmatrix}^T$$

Exemplo: Ajuste por uma Parábola

Assim:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 & & + & 10\alpha_3 & = & 8 \\ & 10\alpha_2 & & & = & 20 \\ 10\alpha_1 & & + & 34\alpha_3 & = & 38 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} 4\alpha_1 & & + & 10\alpha_3 & = & 8 \\ & 10\alpha_2 & & & = & 20 \\ & & & 9\alpha_3 & = & 18 \end{cases}$$

Obtemos: $\alpha_1 = -3$, $\alpha_2 = 2$ e $\alpha_3 = 2$.

Portanto, a parábola que melhor se ajusta aos dados é:

$$g(x) = -3 + 2x + 2x^2$$

Exemplo: Consumo de Gás Natural

O consumo de gás natural sofre uma redução significativa durante os meses de verão. Na tabela estão registrados alguns valores recolhidos ao longo do ano de 2006.

x (mês)	1	3	4	6	9	12
y (consumo)	20	7,5	6,5	7	10	15

Uma companhia de gás sugeriu um modelo do tipo:

$$M(x) = ax^2 + b\frac{1}{x}$$

para estimar o consumo de gás em qualquer mês do ano. Determine os parâmetros a e b.

Exemplo: Consumo de Gás Natural

$$y \approx M(x) = ax^2 + b\frac{1}{x}$$

em que $g_1(x) = x^2$ e $g_2(x) = \dfrac{1}{x}$.

Determinando a e b, resolvendo:

$$\begin{cases} \langle \bar{g}_1, \bar{g}_1 \rangle a & + & \langle \bar{g}_1, \bar{g}_2 \rangle b & = & \langle \bar{y}, \bar{g}_1 \rangle \\ \langle \bar{g}_2, \bar{g}_1 \rangle a & + & \langle \bar{g}_2, \bar{g}_2 \rangle b & = & \langle \bar{y}, \bar{g}_2 \rangle \end{cases}$$

em que:

$$\bar{g}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 16 & 36 & 81 & 144 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{g}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1/3 & 1/4 & 1/6 & 1/9 & 1/12 \end{bmatrix}^T$$

$$\bar{y} = \begin{bmatrix} 20 & 7,5 & 6,5 & 7 & 10 & 15 \end{bmatrix}^T$$

Exemplo: Consumo de Gás Natural

Logo:

$$\begin{cases} 28931a & + & 35b & = & 3413,5 \\ 35a & + & 1,2207b & = & 27,6528 \end{cases}$$

Utilizando o método de eliminação de Gauss ($L_2 \leftarrow L_2 - 0,0012L_1$), obtemos:

$$\begin{cases} 28931a & + & 35b & = & 3413,5 \\ & & 1,1787b & = & 23,5566 \end{cases}$$

Assim: $a = 0,0938$ e $b = 19,9631$.

Portanto:

$$M(x) = 0,0938x^2 + 19,9631\frac{1}{x}$$